設定主機

E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/vcenter-plugin/vc-olh-host-creation-overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定主機 1
主機建立總覽 1
建立主機存取 1
建立主機叢集 3
將磁碟區指派給主機 4
取消指派磁碟區 5
變更主機的設定 6
刪除主機或主機叢集 8

設定主機

主機建立總覽

若要使用vCenter的儲存外掛程式來管理儲存設備、您必須探索或定義網路中的每個主機。主機是一種伺服器、可將I/O傳送至儲存陣列上的磁碟區。

自動與手動建立主機

建立主機是讓儲存陣列瞭解其連接的主機、以及允許I/O存取磁碟區所需的步驟之一。可以自動或手動建立主機。

- 自動：主機內容代理程式（HCA）會啟動SCSI型（非NVMe型）主機的自動主機建立。HCA是一個公用程式、您可以在連接至儲存陣列的每個主機上安裝。安裝HCA的每個主機都會透過I/O路徑、將其組態資訊推送至儲存陣列控制器。根據主機資訊、控制器會自動建立主機及相關的主機連接埠、並設定主機類型。如有需要、您可以對主機組態進行任何其他變更。HCA執行自動偵測之後、會自動設定具有下列屬性的主機：
  - 主機名稱衍生自主機的系統名稱。
  - 與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
  - 主機的主機作業系統類型。

> 主機會建立為獨立主機、HCA不會自動建立或新增至主機叢集。

- 手動-在手動建立主機期間、您可以從清單中選取主機連接埠識別碼、或手動輸入識別碼、藉此建立關聯。建立主機之後、如果您打算共用對磁碟區的存取權、可以將磁碟區指派給主機叢集或將其新增至主機叢集。

如何指派磁碟區

若要讓主機將I/O傳送至磁碟區、您必須將該磁碟區指派給該磁碟區。您可以在建立磁碟區時選取主機或主機叢集、也可以稍後將磁碟區指派給主機或主機叢集。主機叢集是一組主機。您可以建立主機叢集、以便輕鬆將相同的磁碟區指派給多個主機。

將磁碟區指派給主機是很靈活的、可讓您滿足特定的儲存需求。

- *獨立主機、而非主機叢集*的一部分、您可以將磁碟區指派給個別主機。該磁碟區只能由一部主機存取。
- 主機叢集-您可以將磁碟區指派給主機叢集。該磁碟區可由主機叢集中的所有主機存取。
- 主機叢集內的主機-您可以將磁碟區指派給屬於主機叢集一部分的個別主機。即使主機是主機叢集的一部分、也只能由個別主機存取磁碟區、而不能由主機叢集中的任何其他主機存取。

建立磁碟區時、系統會自動指派邏輯單元編號（LUN）。在I/O作業期間、LUN會做為主機與控制器之間的位址。您可以在建立磁碟區之後變更LUN。

建立主機存取

若要使用vCenter的儲存外掛程式來管理儲存設備、您必須探索或定義網路中的每個主機。

藉由建立主機、您可以定義主機參數、以便連線至儲存陣列、並存取磁碟區的I/O。

您可以允許主機內容代理程式（HCA）自動偵測主機、然後從「設定主機」頁面選取*檢視/編輯設定*、以驗證資訊是否正確。但是、HCA並非所有支援的作業系統都能使用、您必須手動建立主機。

建立主機時、請謹記以下準則：

- 您必須定義與主機相關聯的主機識別碼連接埠。
- 請確定您提供的名稱與主機指派的系統名稱相同。
- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 按一下功能表：Create [Host]（建立[主機]）。

   此時會出現Create Host（建立主機）對話方塊。

4. 視需要選取主機的設定。

範例 **1.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	輸入新主機的名稱。
主機作業系統類型	從下拉式清單中選取新主機上執行的作業系統。
主機介面類型	（選用）如果儲存陣列支援多種主機介面類型、請選取您要使用的主機介面類型。
主機連接埠	執行下列其中一項： • 選擇**I/O**介面-一般而言、主機連接埠應該已登入、並可從下拉式清單中使用。您可以從清單中選取主機連接埠識別碼。 • 手動新增-如果清單中未顯示主機連接埠識別碼、表示主機連接埠尚未登入。HBA公用程式或iSCSI啟動器公用程式可用來尋找主機連接埠識別碼、並將其與主機建立關聯。您可以手動輸入主機連接埠識別碼、或從公用程式（一次一個）複製/貼到主機連接埠欄位。您一次必須選取一個主機連接埠識別碼、才能將其與主機建立關聯、但您可以繼續選取與主機相關聯的識別碼數目。每個識別碼都會顯示在主機連接埠欄位中。如有必要、您也可以選取旁邊的* X*來移除識別碼。
設定CHAP啟動器密碼	（選用）如果您選取或手動輸入iSCSI IQN的主機連接埠、且想要要求嘗試存取儲存陣列以使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）進行驗證的主機、請選取「Set CHAP Initiator secret（設定CHAP啟動器密碼）」核取方塊。針對您選取或手動輸入的每個iSCSI主機連接埠、執行下列動作： • 輸入在每個iSCSI主機啟動器上為CHAP驗證設定的相同CHAP密碼。如果您使用的是相互CHAP驗證（雙向驗證、可讓主機驗證自己是否為儲存陣列、以及讓儲存陣列驗證自己是否為主機）、則您也必須在初始設定或變更設定時、為儲存陣列設定CHAP機密。 • 如果不需要主機驗證、請將欄位留白。目前唯一使用的iSCSI驗證方法是CHAP。

5. 按一下「 * 建立 * 」。
6. 如果您需要更新主機資訊、請從表格中選取主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

成功建立主機之後、系統會針對為主機設定的每個主機連接埠建立預設名稱（使用者標籤）。預設別名為「<主機名稱連接埠號碼>」。例如、為主機IPT建立的第一個連接埠的預設別名為「IPT_1」。

您必須將磁碟區指派給主機、以便用於I/O作業。前往 "將磁碟區指派給主機"。

建立主機叢集

當兩個或多個主機需要I/O存取相同的磁碟區時、您可以建立一個主機叢集。

建立主機叢集時、請謹記下列準則：

- 除非有兩個以上的主機可供建立叢集、否則此作業不會啟動。
- 主機叢集中的主機可以有不同的作業系統（異質）。
- 主機叢集中的NVMe主機無法與非NVMe主機混合使用。
- 若要建立啟用Data Assurance（DA）的Volume、您打算使用的主機連線必須支援DA。

  如果儲存陣列中控制器上的任何主機連線不支援DA、則相關主機無法存取啟用DA的磁碟區上的資料。

- 如果您選擇的名稱已在使用中、則此作業不會成功。
- 名稱長度不得超過30個字元。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取功能表：「Create[主機叢集]」。

   此時會出現Create Host Cluster（建立主機叢集）對話方塊。

4. 視需要選取主機叢集的設定。

設定	說明
名稱	輸入新主機叢集的名稱。
選取「主機」以共用磁碟區存取	從下拉式清單中選取兩個以上的主機。清單中只會顯示尚未加入主機叢集的主機。

5. 按一下「 * 建立 * 」。

   如果選取的主機附加至具有不同資料保證（DA）功能的介面類型、則會出現一個對話方塊、顯示主機叢集上無法使用DA的訊息。此不可用性可防止將啟用DA的磁碟區新增至主機叢集。選擇* Yes （是）繼續、或選擇* No （否）取消。

   DA可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料在主機和磁碟機之間移動時可能發生的錯誤。將DA用於新磁碟區可確保偵測到任何錯誤。

新的主機叢集會出現在表格中、並在表格下方的列中顯示指派的主機。

您必須將磁碟區指派給主機叢集、以便用於I/O作業。前往 "將磁碟區指派給主機"。

將磁碟區指派給主機

您必須將磁碟區指派給主機或主機叢集、以便用於I/O作業。

當您將磁碟區指派給主機時、請謹記以下準則：

- 您一次只能將磁碟區指派給一個主機或主機叢集。
- 指派的磁碟區會在儲存陣列的控制器之間共用。
- 主機或主機叢集無法使用相同的邏輯單元編號（LUN）兩次來存取磁碟區。您必須使用唯一的LUN。
- 對於新的Volume群組、如果您等到所有磁碟區都建立並初始化之後、再將它們指派給主機、則磁碟區初始化時間會縮短。請記住、一旦對應了與Volume群組相關聯的磁碟區、所有磁碟區都會恢復較慢的初始化速度。

磁碟區指派可讓主機或主機叢集存取儲存陣列中的該磁碟區。

在此工作期間會顯示所有未指派的Volume、但具有或不具有Data Assurance（DA）的主機功能則適用下列方式：

- 對於具有DA功能的主機、您可以選取已啟用DA或未啟用DA的磁碟區。
- 對於不具備DA功能的主機、如果您選取的磁碟區已啟用DA、則會出現警告訊息指出系統必須在將磁碟區指派給主機之前、自動關閉磁碟區上的DA。

  指派磁碟區會在下列情況下失敗：

- 所有磁碟區均已指派。
- 磁碟區已指派給其他主機或主機叢集。在下列情況下、無法指派磁碟區：
- 不存在有效的主機或主機叢集。
- 尚未定義主機的主機連接埠識別碼。
- 已定義所有Volume指派。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要指派磁碟區的主機或主機叢集、然後按一下*指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、列出所有可指派的磁碟區。您可以排序任一欄、或在「篩選」方塊中輸入內容、以便更容易找到特定的磁碟區。

4. 選取您要指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊、以選取所有磁碟區。
5. 按一下「指派」以完成作業。

成功將磁碟區或磁碟區指派給主機或主機叢集之後、系統會執行下列動作：

- 指派的磁碟區會收到下一個可用的LUN號碼。主機使用LUN編號來存取磁碟區。
- 使用者提供的Volume名稱會出現在與主機相關聯的Volume清單中。如果適用、原廠設定的存取Volume也會顯示在與主機相關的Volume清單中。

取消指派磁碟區

如果不再需要磁碟區的I/O存取、您可以從主機或主機叢集取消指派磁碟區。

取消指派Volume時、請謹記以下準則：

- 如果您要從主機叢集移除上次指派的磁碟區、而且主機叢集也有具有特定指派磁碟區的主機、請務必先移除或移動這些指派、然後再移除主機叢集的上次指派。
- 如果將主機叢集、主機或主機連接埠指派給已登錄至作業系統的磁碟區、您必須先清除此登錄、才能移除這些節點。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要編輯的主機或主機叢集、然後按一下*取消指派磁碟區*。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前指派的所有磁碟區。

4. 選取您要取消指派的每個磁碟區旁的核取方塊、或選取表格標題中的核取方塊以選取所有磁碟區。
5. 按一下*取消指派*。

結果

- 未指派的磁碟區可用於新指派。
- 在主機上設定變更之前、主機作業系統仍會辨識磁碟區。

變更主機的設定

您可以變更主機或主機叢集的名稱、主機作業系統類型及相關的主機叢集。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要編輯的主機、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   此時會出現一個對話方塊、顯示目前的主機設定。

4. 若要變更主機內容、請確定已選取「內容」索引標籤、然後視需要變更設定。

範例 **2.** 欄位詳細資料

設定	說明
名稱	您可以變更使用者提供的主機名稱。必須指定主機名稱。
相關的主機叢集	您可以選擇下列其中一個選項： • 無：主機仍為獨立主機。如果主機與主機叢集相關聯、系統會從叢集移除該主機。 • **<**主機叢集**>**-系統會將主機與選取的叢集建立關聯。
主機作業系統類型	您可以變更所定義主機上執行的作業系統類型。

5. 若要變更連接埠設定、請按一下*主機連接埠*索引標籤、然後視需要變更設定。

範例 **3.** 欄位詳細資料

設定	說明
主機連接埠	您可以選擇下列其中一個選項： • 新增-使用「新增」將新的主機連接埠識別碼關聯至主機。主機連接埠識別碼名稱的長度取決於主機介面技術。Fibre Channel和Infiniband主機連接埠識別碼名稱必須有16個字元。iSCSI主機連接埠識別碼名稱最多可有223個字元。連接埠必須是唯一的。不允許已設定的連接埠號碼。 • 刪除-使用刪除來移除（取消關聯）主機連接埠識別碼。刪除選項不會實際移除主機連接埠。此選項會移除主機連接埠與主機之間的關聯。除非您移除主機匯流排介面卡或iSCSI啟動器、否則控制器仍會識別主機連接埠。 ! 如果刪除主機連接埠識別碼、則該識別碼不再與此主機相關聯。此外、主機也無法透過此主機連接埠識別碼存取任何已指派的磁碟區。
標籤	若要變更連接埠標籤名稱、請按一下*編輯*圖示（鉛筆）。連接埠標籤名稱必須是唯一的。不允許已設定的標籤名稱。
CHAP機密	僅適用於iSCSI主機。您可以設定或變更啟動器（iSCSI主機）的CHAP機密。系統使用Challenge Handshake驗證傳輸協定（CHAP）方法、在初始連結期間驗證目標和啟動器的身分。驗證是以稱為CHAP機密的共用安全金鑰為基礎。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。

刪除主機或主機叢集

您可以移除主機或主機叢集、使磁碟區不再與該主機相關聯。

刪除主機或主機叢集時、請謹記以下準則：

- 任何特定的Volume指派都會刪除、而且相關的Volume可用於新指派。
- 如果主機是擁有自己特定指派的主機叢集的一部分、則主機叢集不會受到影響。但是、如果主機是沒有任何其他指派的主機叢集一部分、則主機叢集和任何其他相關聯的主機或主機連接埠識別項會繼承任何預設指派。
- 任何與主機相關聯的主機連接埠識別碼都會變成未定義的。

步驟

1. 在「Manage（管理）」頁面中、選取具有主機連線的儲存陣列。
2. 選取功能表：資源配置[設定主機]。

   此時會開啟「設定主機」頁面。

3. 選取您要刪除的主機或主機叢集、然後按一下*刪除*。

   確認對話方塊隨即出現。

4. 確認您要執行該作業、然後按一下*刪除*。

如果刪除主機、系統會執行下列動作：

- 刪除主機、並在適用的情況下從主機叢集移除。
- 移除對任何指派磁碟區的存取權。
- 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
- 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。如果刪除主機叢集、系統會執行下列動作：
  - 刪除主機叢集及其相關聯的主機（如果有）。
  - 移除對任何指派磁碟區的存取權。
  - 將相關的磁碟區傳回未指派狀態。
  - 將與主機相關聯的任何主機連接埠識別碼傳回未關聯的狀態。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。